

Sistema de Autenticación y Seguimiento por Inteligencia Artificial en Tiendas Pequeñas

Planteamiento del problema

En Mazatlán, las tiendas pequeñas enfrentan robos menores de manera frecuente, lo que genera pérdidas económicas y preocupación en los dueños. A diferencia de los grandes establecimientos, estos negocios carecen de sistemas modernos de seguridad que permitan controlar el acceso y dar seguimiento a los clientes dentro del local. La falta de herramientas tecnológicas dificulta identificar a los responsables y limita la capacidad de respuesta ante incidentes. Primero, una cámara en la entrada autenticaría el rostro de cada persona antes de permitir su acceso. Después, otra cámara en el techo seguiría sus movimientos dentro de la tienda, identificando al individuo mediante puntos de referencia en el cuerpo y el color de la ropa.

De esta manera se lograría un registro más completo y evidencia clara en caso de robo.

Justificación

La combinación de reconocimiento facial y corporal con IA permite un mayor control de acceso, seguimiento en tiempo real y evidencia clara en caso de incidentes. Además, se beneficia de una combinación de metodologías:

- La **cuantitativa** aporta datos duros y medibles.
- La **cualitativa** aporta contexto humano y social.
- La **descriptiva** explica el funcionamiento del sistema.
- La **experimental** valida la hipótesis en condiciones reales.

Hipótesis

Si se implementa un sistema de cámaras con inteligencia artificial que autentique el rostro de las personas al ingresar y posteriormente las identifique mediante puntos de referencia en el cuerpo y el color de la ropa, entonces se logrará disminuir la cantidad de robos menores en tiendas pequeñas de Mazatlán, al facilitar la identificación de los responsables y aumentar la confianza de los dueños en la seguridad de sus negocios.

Metodologías

Metodología cuantitativa Se utilizará para medir datos objetivos, como el número de robos antes y después de implementar el sistema de cámaras con IA.

Metodología cualitativa Se aplicará mediante entrevistas o encuestas a dueños y clientes, evaluando su percepción de seguridad tras la instalación del sistema.

Metodología descriptiva Permitirá documentar cómo funciona el sistema, describiendo sus características técnicas y el proceso de identificación y seguimiento.

Metodología experimental Se llevará a cabo instalando el sistema en una tienda piloto y observando los resultados en un entorno real para comprobar la hipótesis.

En conjunto, estas metodologías permiten analizar el proyecto desde diferentes perspectivas: datos objetivos, percepciones sociales, descripción técnica y pruebas reales.

Experimentación

La experimentación se realizará instalando el sistema en una tienda piloto de Mazatlán. Durante un periodo de 1 a 2 meses se registrarán los incidentes ocurridos dentro del local, con el fin de obtener evidencia objetiva sobre la efectividad del sistema. Estos datos se compararán con los registros previos de la tienda sin el sistema, lo que permitirá identificar si existe una disminución en los robos menores.

Conclusión

El sistema de autenticación y seguimiento por inteligencia artificial representa una alternativa viable para mejorar la seguridad en tiendas pequeñas de Mazatlán. La combinación de reconocimiento facial y corporal permite un control más eficiente del acceso y un registro detallado de los movimientos de los clientes.

Costo del sistema

Es realmente viable económicamente para tiendas pequeñas, considerando que se necesita una cámara decente y software de IA

Privacidad de los clientes

Cómo se asegura que los datos de rostros y movimientos no se usen indebidamente o se filtren

Evasión del sistema

Qué pasa si alguien entra con gorra, mascarilla o cambia de ropa para evitar ser identificado

Trabajo jueves

Hoy el profe nos junto en equipos de 3 aleatorios y nos pidió que dialogáramos y defendiéramos porque nuestro proyecto era el más apto para usar, pero al final escogimos el de "Sistema para la clasificación de correos mediante técnicas de IA" porque consideramos que era el más fiable, con mejor proyección a futuro y el que mejor equilibraba utilidad real con facilidad de implementación. Además, no requiere inversión en hardware ni software costoso, se puede probar rápido y tiene aplicaciones directas en el día a día, lo que lo hace práctico y funcional para desarrollar en el tiempo del curso.